

Probability Theory II Final 2026

Eurekaimer 2026 Spring

题目 1: Exercise 2.11. If X_i are iid, show that

$$\overline{X}_n \xrightarrow{\mathcal{P}} 0$$

if and only if

$$E\left(\frac{\overline{X}_n^2}{1 + \overline{X}_n^2}\right) \rightarrow 0.$$

解. 记

$$g(x) = \frac{x^2}{1 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $0 \leq g(x) \leq 1$, 且 g 在 0 处连续并满足 $g(0) = 0$ 。

先证必要性。若

$$\overline{X}_n \xrightarrow{\mathcal{P}} 0,$$

则由连续映射定理,

$$g(\overline{X}_n) = \frac{\overline{X}_n^2}{1 + \overline{X}_n^2} \xrightarrow{\mathcal{P}} 0.$$

又因为 $0 \leq g(\overline{X}_n) \leq 1$, 所以由有界随机变量的依概率收敛推出 L^1 收敛, 得到

$$E\left(\frac{\overline{X}_n^2}{1 + \overline{X}_n^2}\right) \rightarrow 0.$$

这里用到的事实很简单: 若 $0 \leq Y_n \leq 1$ 且 $Y_n \xrightarrow{\mathcal{P}} 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$E(Y_n) = E(Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n \leq \varepsilon\}}) + E(Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon\}}) \leq \varepsilon + P(Y_n > \varepsilon).$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便有 $E(Y_n) \rightarrow 0$ 。

再证充分性。这一步本质上就是广义 Chebyshev 不等式。任取 $\varepsilon > 0$, 由于 $g(x) = x^2/(1+x^2)$ 随 $|x|$ 单调递增, 所以在事件 $\{|\overline{X}_n| > \varepsilon\}$ 上有

$$g(\overline{X}_n) \geq g(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2}.$$

于是

$$\mathbf{1}_{\{|\overline{X}_n| > \varepsilon\}} \leq \frac{g(\overline{X}_n)}{g(\varepsilon)}.$$

两边取期望, 得到

$$\begin{aligned} P(|\overline{X}_n| > \varepsilon) &\leq \frac{E[g(\overline{X}_n)]}{g(\varepsilon)} \\ &= \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} E\left(\frac{\overline{X}_n^2}{1 + \overline{X}_n^2}\right). \end{aligned}$$

若右侧期望趋于 0, 则对每个 $\varepsilon > 0$,

$$P(|\bar{X}_n| > \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

这正是

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} 0.$$

故两者等价。

题目 2: Exercise 3.7. Suppose X_i are iid $\text{Exp}(1)$. Find the limiting distribution of

$$\sqrt{n} \left(\bar{X}^2 - X_{(1)} - 1 \right),$$

where $X_{(1)}$ is the sample minimum.

解. 因为 $X_i \sim \text{Exp}(1)$, 所以

$$E(X_i) = 1, \quad \text{Var}(X_i) = 1.$$

由中心极限定理,

$$\sqrt{n}(\bar{X} - 1) \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1).$$

对函数 $h(x) = x^2$ 使用 delta method。由于 $h'(1) = 2$, 有

$$\sqrt{n}(\bar{X}^2 - 1) \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 4).$$

接下来处理最小值项。由于指数分布的无记忆结构, 或者直接由分布函数计算,

$$P(X_{(1)} > x) = P(X_1 > x, \dots, X_n > x) = e^{-nx}, \quad x \geq 0.$$

所以

$$X_{(1)} \sim \text{Exp}(n),$$

等价地,

$$nX_{(1)} \sim \text{Exp}(1).$$

因此

$$\sqrt{n} X_{(1)} = \frac{nX_{(1)}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{P} 0.$$

于是

$$\sqrt{n} \left(\bar{X}^2 - X_{(1)} - 1 \right) = \sqrt{n}(\bar{X}^2 - 1) - \sqrt{n} X_{(1)}.$$

第一项依分布收敛到 $N(0, 4)$, 第二项依概率收敛到 0。由 Slutsky 定理,

$$\sqrt{n} \left(\bar{X}^2 - X_{(1)} - 1 \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 4).$$

因此极限分布为

$$\boxed{N(0, 4)}.$$

题目 3: Exercise 4.4. Suppose $X_1, \dots, X_n$ are iid $N(\mu, \mu^2)$, $\mu > 0$. Find a variance-stabilizing transformation for μ .

解. 因为

$$X_i \sim N(\mu, \mu^2),$$

所以

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\mu^2}{n}.$$

由中心极限定理,

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\mu} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1).$$

若取变换 g , 则由 delta method,

$$\sqrt{n}\{g(\bar{X}) - g(\mu)\} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, \mu^2[g'(\mu)]^2).$$

为了使极限方差不依赖于 μ , 令

$$\mu^2[g'(\mu)]^2 = 1.$$

于是可取

$$g'(\mu) = \frac{1}{\mu}.$$

积分得到

$$g(\mu) = \log \mu + C.$$

常数 C 不影响方差稳定化, 因此一个方差稳定化变换为

$$\boxed{g(\mu) = \log \mu.}$$

事实上,

$$\sqrt{n}\{\log \bar{X} - \log \mu\} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1),$$

其中由于 $\mu > 0$, 有 $P(\bar{X} > 0) \rightarrow 1$, 所以上式渐近意义良好。

题目 4: Exercise 9.2. Consider the stationary Gaussian autoregressive process of order 1,

$$X_{i+1} - \mu = \rho(X_i - \mu) + \sigma Z_i,$$

where Z_i are iid $N(0, 1)$. Find the limiting distribution of $\bar{X}$ assuming $|\rho| < 1$.

解. 令

$$Y_i = X_i - \mu.$$

则

$$Y_{i+1} = \rho Y_i + \sigma Z_i.$$

在 $|\rho| < 1$ 且过程平稳的条件下,

$$E(Y_i) = 0, \quad \text{Var}(Y_i) = \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \rho^2}.$$

并且

$$\gamma_h = \text{Cov}(Y_i, Y_{i+h}) = \gamma_0 \rho^{|h|} = \frac{\sigma^2}{1 - \rho^2} \rho^{|h|}.$$

因为整个过程是 Gaussian 的, $\bar{X}$ 作为 $X_1, \dots, X_n$ 的线性组合也是正态分布。因此只需要算它的均值和方差。显然

$$E(\bar{X}) = \mu.$$

又

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left[n\gamma_0 + 2 \sum_{h=1}^{n-1} (n-h)\gamma_h \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\gamma_0 + 2 \sum_{h=1}^{n-1} \left(1 - \frac{h}{n}\right) \gamma_h \right]. \end{aligned}$$

由于 $|\rho| < 1$, 有 $\sum_{h \geq 1} |\gamma_h| < \infty$ 。所以

$$n \text{Var}(\bar{X}) \longrightarrow \gamma_0 + 2 \sum_{h=1}^{\infty} \gamma_h.$$

代入 $\gamma_h = \gamma_0 \rho^h$, 得到

$$\begin{aligned} \gamma_0 + 2 \sum_{h=1}^{\infty} \gamma_h &= \frac{\sigma^2}{1 - \rho^2} \left(1 + 2 \sum_{h=1}^{\infty} \rho^h \right) \\ &= \frac{\sigma^2}{1 - \rho^2} \left(1 + \frac{2\rho}{1 - \rho} \right) \\ &= \frac{\sigma^2}{1 - \rho^2} \frac{1 + \rho}{1 - \rho} \\ &= \frac{\sigma^2}{(1 - \rho)^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\text{Var}(\bar{X}) \sim \frac{\sigma^2}{n(1 - \rho)^2} \longrightarrow 0.$$

因此题目若按字面理解, 即问 $\bar{X}$ 本身的极限分布, 则

$$\boxed{\bar{X} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mu,}$$

这里右边表示退化在 μ 处的分布。

若写出非退化的渐近正态形式, 则为

$$\boxed{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(0, \frac{\sigma^2}{(1 - \rho)^2}\right).}$$

这个方差在 ρ 接近 1 时很大, 是因为正相关很强时样本均值的有效样本量明显小于 n 。

题目 5: Exercise 21.18. Suppose

$$X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y_1, Y_2, \dots, Y_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2),$$

and consider

$$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2, \quad H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2.$$

Assume all observations are independent. Derive the likelihood ratio test.

解. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j,$$

以及

$$Q_X = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad Q_Y = \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2.$$

完整似然函数为

$$\begin{aligned} L(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2) &= (2\pi\sigma_1^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_1^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2 \right\} \\ &\quad \times (2\pi\sigma_2^2)^{-m/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_2^2} \sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2 \right\}. \end{aligned}$$

对固定的 σ_1^2, σ_2^2 , 似然关于 μ_1, μ_2 的最大值在

$$\mu_1 = \bar{X}, \quad \mu_2 = \bar{Y}$$

处取得。因此 profile likelihood 为

$$L_p(\sigma_1^2, \sigma_2^2) = (2\pi\sigma_1^2)^{-n/2} (2\pi\sigma_2^2)^{-m/2} \exp \left\{ -\frac{Q_X}{2\sigma_1^2} - \frac{Q_Y}{2\sigma_2^2} \right\}.$$

在 H_1 下, 分别对 σ_1^2, σ_2^2 最大化。由一阶条件

$$\frac{\partial}{\partial \sigma_1^2} \left(-\frac{n}{2} \log \sigma_1^2 - \frac{Q_X}{2\sigma_1^2} \right) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \sigma_2^2} \left(-\frac{m}{2} \log \sigma_2^2 - \frac{Q_Y}{2\sigma_2^2} \right) = 0,$$

得到最大点

$$\sigma_1^2 = \frac{Q_X}{n}, \quad \sigma_2^2 = \frac{Q_Y}{m}.$$

所以

$$\sup_{H_1} L = (2\pi e)^{-(n+m)/2} \left(\frac{Q_X}{n} \right)^{-n/2} \left(\frac{Q_Y}{m} \right)^{-m/2}.$$

在 H_0 下, 令共同方差为 σ^2 。此时

$$L_{0,p}(\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-(n+m)/2} \exp \left\{ -\frac{Q_X + Q_Y}{2\sigma^2} \right\}.$$

对 σ^2 最大化得

$$\sigma^2 = \frac{Q_X + Q_Y}{n + m},$$

从而

$$\sup_{H_0} L = (2\pi e)^{-(n+m)/2} \left(\frac{Q_X + Q_Y}{n + m} \right)^{-(n+m)/2}.$$

因此似然比为

$$\Lambda = \frac{\sup_{H_0} L}{\sup_{H_1} L} = \frac{\left(\frac{Q_X}{n}\right)^{n/2} \left(\frac{Q_Y}{m}\right)^{m/2}}{\left(\frac{Q_X + Q_Y}{n+m}\right)^{(n+m)/2}}.$$

令 $r = Q_X/Q_Y$ 。则

$$\Lambda = \frac{(n+m)^{(n+m)/2}}{n^{n/2} m^{m/2}} \frac{r^{n/2}}{(1+r)^{(n+m)/2}}.$$

因此 Λ 只依赖于 Q_X/Q_Y 。并且

$$\frac{d}{dr} \left\{ \frac{n}{2} \log r - \frac{n+m}{2} \log(1+r) \right\} = \frac{n-mr}{2r(1+r)}.$$

所以 Λ 在 $r = n/m$ 处最大；当 Q_X/Q_Y 过小或过大时， Λ 都会变小。故似然比检验应在两侧拒绝 H_0 。

为了写成标准 F 检验，令

$$S_X^2 = \frac{Q_X}{n-1}, \quad S_Y^2 = \frac{Q_Y}{m-1}.$$

在 H_0 下，

$$\frac{Q_X}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2, \quad \frac{Q_Y}{\sigma^2} \sim \chi_{m-1}^2,$$

并且二者独立。因此

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = \frac{Q_X/(n-1)}{Q_Y/(m-1)} \sim F_{n-1, m-1} \quad (H_0 \text{ 下}).$$

因为 F 是 Q_X/Q_Y 的单调变换，所以 LRT 等价于在 F 过小或过大时拒绝 H_0 。精确的 level- α LRT 可写为

$$\text{拒绝 } H_0 \iff F < c_1 \text{ 或 } F > c_2,$$

其中 c_1, c_2 由

$$P_{H_0}(F < c_1) + P_{H_0}(F > c_2) = \alpha$$

以及两个端点具有相同似然比值确定。

实际使用中常采用等尾双侧 F 检验：

$$\text{拒绝 } H_0 \iff F < F_{\alpha/2; n-1, m-1} \text{ 或 } F > F_{1-\alpha/2; n-1, m-1},$$

其中 $F_{q; n-1, m-1}$ 表示 $F_{n-1, m-1}$ 分布的 q 分位数。

如果题目还要求写出似然比统计量在原假设成立时的渐近极限分布，则由 Wilks 定理，限制条件 $\sigma_1 = \sigma_2$ 比备择模型少一个自由参数，所以

$$-2 \log \Lambda \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi_1^2 \quad (H_0 \text{ 下}).$$

这里

$$-2 \log \Lambda = (n+m) \log \left(\frac{Q_X + Q_Y}{n+m} \right) - n \log \left(\frac{Q_X}{n} \right) - m \log \left(\frac{Q_Y}{m} \right).$$

因此渐近 level- α 检验也可以写成

$$\text{拒绝 } H_0 \iff -2 \log \Lambda > \chi_{1,1-\alpha}^2.$$

题目 6: Theorem 32.2. Let $X_1, \dots, X_n$ be iid with density f , and define the kernel density estimator

$$\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right).$$

Suppose f is uniformly bounded by $M < \infty$, and $K \in L^2(\mathbb{R})$ with $\|K\|_1 = 1$. At any continuity point x of f , show that

$$\hat{f}_n(x) \xrightarrow{\mathcal{P}} f(x),$$

provided $h \rightarrow 0$ and $nh \rightarrow \infty$.

解. 要证依概率收敛, 把误差分成

$$\hat{f}_n(x) - f(x) = \{\hat{f}_n(x) - E\hat{f}_n(x)\} + \{E\hat{f}_n(x) - f(x)\}.$$

第一项是随机波动, 用方差控制; 第二项是偏差, 用 $h \rightarrow 0$ 和 f 在 x 处连续控制。两项都趋于 0, 总误差才趋于 0。

先算偏差。令 $u = (x - y)/h$, 则

$$E\{\hat{f}_n(x)\} = \int K(u)f(x - hu) du.$$

因为 $\int K(u) du = 1$,

$$E\{\hat{f}_n(x)\} - f(x) = \int K(u)\{f(x - hu) - f(x)\} du.$$

固定 $A > 0$ 。由于 x 是连续点,

$$\sup_{|u| \leq A} |f(x - hu) - f(x)| \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\int_{|u| > A} |K(u)| |f(x - hu) - f(x)| du \leq 2M \int_{|u| > A} |K(u)| du.$$

先取 A 使右侧很小, 再令 $h \rightarrow 0$, 得到

$$E\{\hat{f}_n(x)\} \rightarrow f(x).$$

再控方差:

$$\begin{aligned} \text{Var}\{\hat{f}_n(x)\} &= \frac{1}{n} \text{Var} \left[\frac{1}{h} K\left(\frac{x - X_1}{h}\right) \right] \\ &\leq \frac{1}{nh^2} \int K^2\left(\frac{x - y}{h}\right) f(y) dy \\ &= \frac{1}{nh} \int K^2(u) f(x - hu) du \\ &\leq \frac{M}{nh} \int K^2(u) du. \end{aligned}$$

由 $K \in L^2$ 且 $nh \rightarrow \infty$, 方差趋于 0。于是 Chebyshev 不等式给出

$$\widehat{f}_n(x) - E\{\widehat{f}_n(x)\} \xrightarrow{\mathcal{P}} 0.$$

再结合偏差趋于 0, 得到

$$\widehat{f}_n(x) \xrightarrow{\mathcal{P}} f(x).$$